Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 8, Lucrarea B

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Unealta stricată, reparată cu cu git”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Caragia Denis

A verificat : asistent universitar Emil Cebotaroș

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Unealta inventar.py rezumă ținte dintr-un fișier JSON, dar este stricată și nu pornește. Sarcina este să o aduc la starea în care rulează și dă exact ieșirea așteptată, fără să o rescriu, ci reparând câte o greșeală pe rând. Fiecare eroare se citește din ultima linie a traceback-ului, se repară printr-o singură schimbare, iar reparația primește un commit separat în depozitul exercitiu-git. La final, git log --oneline este jurnalul depanării, iar în folderul depanare/ rămân inventar.py reparat și raport_inventar.json.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

Pregătirea și starea de pornire. Am descărcat inventar.py și tinte.json și le-am pus în folderul nou depanare/ din repository-ul meu, după un git pull. Am salvat starea de pornire cu commitul „Pornire: inventar.py stricat”, ca să se vadă de unde am plecat. Prima rulare, python inventar.py tinte.json --prag 1000, a căzut imediat. Înainte să modific codul, am notat ieșirea așteptată: șase ținte citite, o țintă sărită pentru portul invalid abc, porturile grupate pe servicii și lista gazdelor cu port peste prag.

Erorile care împiedică pornirea. Python citește tot fișierul înainte să ruleze ceva, așa că primele două erori țin de forma codului. SyntaxError a apărut la definiția funcției incarca, unde lipseau două puncte după paranteză. IndentationError a apărut în port_valid, unde return None nu era indentat sub except. Am reparat fiecare cu un commit separat.

Erorile de rulare. După pornire, programul a căzut pe rând, în ordinea în care rulează codul. NameError a apărut în main, unde foloseam tinta în loc de tinte. TypeError a apărut la afișarea numărului de ținte, pentru că lipeam un număr de un text; am folosit un f-string. KeyError a apărut în pe_servicii, fiindcă ultima țintă nu are cheia serviciu; am înlocuit t["serviciu"] cu t.get("serviciu", "necunoscut"). Eroarea 'NoneType' object has no attribute 'items' a arătat că pe_servicii nu întorcea nimic, așa că am adăugat return grupe la sfârșitul funcției. Al doilea TypeError a venit din compararea unui port întreg cu pragul, care din terminal era text; l-am reparat cu type=int în add_argument. În final, ValueError a apărut în

peste_prag la portul abc; am folosit funcția port_valid, care întoarce None pentru un port invalid, și am sărit peste țintele respective.

Greșelile tăcute. După aceste reparații programul nu mai crăpa, dar ieșirea nu se potrivea cu cea așteptată. Prima greșeală era în peste_prag: return rezultat era indentat în interiorul buclei, deci funcția se oprea după prima țintă și lista ieșea incompletă. Am mutat return în afara buclei. A doua era în pe_servicii: grupe[serviciu] = [] se executa la fiecare trecere și ștergea porturile adunate înainte, așa că la http rămânea doar [8080]. Am creat lista doar dacă serviciul nu exista încă în dicționar. Le-am găsit comparând ieșirea rând cu rând cu cea așteptată, ajutat de un print() temporar în buclă, pe care l-am șters după reparație.

Verificarea finală și push. Am rulat unealta cu --prag 1000 și cu pragul implicit de 1024, iar ieșirea a coincis cu cea cerută. Am adăugat raport_inventar.json cu commitul „Raportul uneltei reparate” și am făcut git push. git log --oneline arată, de jos în sus, pornirea, cele zece reparații și raportul, iar același istoric se vede pe GitHub.

```
d69f2c2 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) raportul uneltei reparate
2992b09 TypeError: adaugat int la prag in argparse
5d0235a AttributeError: lipsea return grupe in pe_servicii
0354215 KeyError: adaugat .get cu rezerva necunoscut
f085bb7 TypeError: am pus sa fie string plus string
58ac3c3 IndentationError: am indentat return
2dda3be SyntaxError: am adaugat ':'
61ee298 mutare in dir depanare
cbb2fb6 mutare in dir depanare
b74e7c5 adaugare fisiere pentru lucrarea 8 B
715a789 lucrare 8 tp
e7c8cd7 Add personal note to README
accb070 Adaug salut
1d287d0 Lucrare de laborator 7
e23c9bc raport
f3370af istoric
af7d90e Reapply "reorganizare"
b799bd7 Revert "reorganizare"
8955735 reorganizare
44fb96a reorganizare
d3e740d schimbat
45209f0 Merge remote-tracking branch 'origin/main'
cee3243 adaugare
bb8f9a3 Add files via upload
f74fdf6 Add files via upload
accc1b4 adaugare
bfca637 Reorganizare
4ac5b50 LucrareLab
7611fbc LucrareLab
```

CONCLUZIE

Am reparat inventar.py prin zece reparații, fiecare cu commitul ei: SyntaxError și IndentationError la pornire, apoi NameError, TypeError la concatenare, KeyError la cheia serviciu, NoneType din cauza lui return lipsă, TypeError la prag și ValueError la portul invalid. La final au rămas două greșeli tăcute: return indentat greșit în peste_prag și lista din pe_servicii resetată la fiecare trecere. Metoda a fost aceeași la fiecare pas: citeam ultima linie a erorii, formulam o bănuială, schimbam un singur lucru și rulam din nou. Unealta dă acum ieșirea cerută și salvează raportul în raport_inventar.json. Istoria din git arată în ordine fiecare greșeală și fiecare reparație. Pentru depanare am primit îndrumare de la Claude (asistent AI), notată ca sursă, iar modificările de cod și commiturile le-am făcut eu.

Textul descrie toate cele zece reparații ca terminate. Verifică înainte de predare că fiecare se potrivește cu istoria ta din git log --oneline.